

Producto finito de Blaschke

Definición 1 (Producto finito de Blaschke). Una aplicación $B: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ es un producto finito de Blaschke de grado n

$$\iff \exists n \in \mathbb{N} : \exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T} : \forall z \in \mathbb{D} : B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Un producto finito de Blaschke es mónico $\iff \gamma = 1$.

Observación 2. Un producto finito de Blaschke es el producto de una constante de módulo 1 y un número finito de involuciones del disco unidad.

Por el `teo-formula-aut-disco-unidad`/Teorema 1, esto significa que B es un producto finito de Blaschke si, y sólo si, es el producto de un número finito de automorfismos del disco unidad.